

Disciplina: Qualidade de Software e Testes

Professor: Leonardo Cardia

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Gilded Rose — Modernização de Sistema Legado

2026

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Requisitos extraídos de docs/GildedRoseRequirements_pt-BR.md e confirmados por execução em docs/evidencias/execucao_legado_antes.txt.

Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF01	O sistema deve diminuir <code>sell_in</code> de todo item em 1 a cada dia, exceto itens <code>Sulfuras</code> .
RF02	Itens comuns devem perder 1 de <code>quality</code> por dia enquanto <code>sell_in</code> $\geq$ 0.
RF03	Itens comuns devem perder 2 de <code>quality</code> por dia depois que <code>sell_in</code> $<$ 0.
RF04	<code>Aged Brie</code> deve ganhar 1 de <code>quality</code> por dia enquanto <code>sell_in</code> $\geq$ 0.
RF05	<code>Aged Brie</code> deve ganhar 2 de <code>quality</code> por dia depois que <code>sell_in</code> $<$ 0.
RF06	<code>Sulfuras</code> , <code>Hand of Ragnaros</code> nunca deve ter <code>sell_in</code> ou <code>quality</code> alterados.
RF07	<code>Backstage</code> passes devem ganhar 1 de <code>quality</code> por dia quando <code>sell_in</code> $>$ 10.
RF08	<code>Backstage</code> passes devem ganhar 2 de <code>quality</code> por dia quando <code>sell_in</code> $\leq$ 10 e <code>sell_in</code> $>$ 5.
RF09	<code>Backstage</code> passes devem ganhar 3 de <code>quality</code> por dia quando <code>sell_in</code> $\leq$ 5 e <code>sell_in</code> $\geq$ 0.
RF10	<code>Backstage</code> passes devem ter <code>quality</code> zerada imediatamente após o show (<code>sell_in</code> $<$ 0).
RF11	Itens <code>Conjured</code> devem perder <code>quality</code> 2x mais rápido que itens comuns: 2/dia enquanto <code>sell_in</code> $\geq$ 0, 4/dia depois que <code>sell_in</code> $<$ 0.
RF12	<code>quality</code> nunca deve ser negativa, para nenhum tipo de item.
RF13	<code>quality</code> nunca deve exceder 50, exceto para <code>Sulfuras</code> (fixo em 80).

Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
RNF01	A classe <code>Item</code> não pode ser alterada (restrição obrigatória do trabalho).
RNF02	A propriedade <code>items</code> da classe <code>GildedRose</code> não pode ser alterada (restrição obrigatória).
RNF03	O comportamento existente para itens já definidos (comum, <code>Aged Brie</code> , <code>Sulfuras</code> , <code>Backstage</code>) deve ser preservado integralmente após a refatoração — validado por testes de caracterização (docs/evidencias/execucao_legado_antes.txt vs. evidência pós-refatoração).
RNF04	O código deve permitir testar a regra de cada tipo de item de forma isolada (testabilidade), sem exigir execução da simulação completa.
RNF05	O código deve permitir adicionar uma nova categoria de item sem modificar a lógica de categorias existentes (manutenibilidade/extensibilidade), seguindo princípio aberto/fechado.

ID	Descrição
RNF06	O código deve eliminar identificação de tipo de item por comparação de string duplicada (legibilidade, ver docs/diagnostico_tecnico.md item 2).
RNF07	A solução deve seguir um padrão arquitetural reconhecido (Clean Architecture), com separação entre regra de domínio e orquestração (GildedRose).